$$K_1 = \frac{[NO]^2}{[N_2][O_2]}$$

$$K_2 = \frac{[NO_2]^2}{[NO]^2[O_2]}$$

$$\text{Now } K_1 \times K_2 = \frac{[NO]^2}{[N_2][O_2]} \times \frac{[NO_2]^2}{[NO]^2[O_2]}$$

$$= \frac{[NO_2]^2}{[N_2][O_2]^2} = K_3$$

$$\therefore\ K_3 = K_1 \times K_2$$

8.7.2 வினையின் திசையினை நிர்ணயித்தல்

வினைபடு பொருட்கள் மற்றும் வினைவிளை பொருட்கள் ஆகியவற்றின் செறிவு/பகுதி அழுத்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பின் , சமநிலை மாறிலி பற்றிய அறிவினைப் பயன்படுத்தி நிகர வினை நிகழும் திசையினைத் தீர்மானிக்க இயலும். ஒரு பொதுவான ஒருபடித்தான வினையினைக் கருதுவோம்.

$$xA + yB \rightleftharpoons lC + mD$$

மேற்கண்டுள்ள வினைக்கு, சமநிலையற்ற நிலையில், வினைக் குணகம் (Q)வை பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்

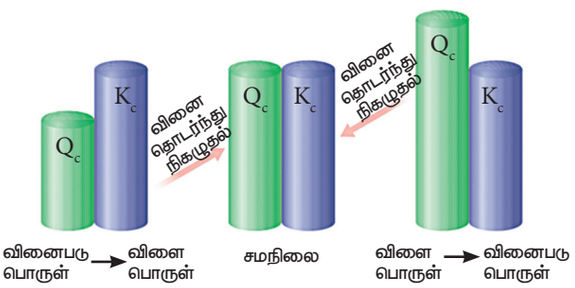
சமநிலையற்ற நிலையில், கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வெப்பநிலையில், ஒரு வினையின் சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டில் உள்ளவாறு வினைவிளைப் பொருள்களின் மோலார் செறிவுகளின் வேதிவினைக்கூறு விகிதமடிகளின் பெருக்கற்பலனுக்கும், வினைப்படு பொருள்களின் மோலார் செறிவுகளின் வேதிவினைக்கூறு விகிதமடிகளின் பெருக்கற்பலனுக்கும் இடையேயான விகிதம் வினை குணகம் எனப்படுகிறது.

சமநிலையற்ற நிலையில், வினைக் குணகம் (Q)வை பின்வரும் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்திக் கணக்கிட இயலும்.

$$Q = \frac{[C]^l\,[D]^m}{[A]^x\,[B]^y}$$

வினை தொடர்ந்து நிகழும் போது, வினைபடுபொருள்கள் மற்றும் வினைவிளை பொருள்களின் செறிவு மற்றும் Q ன் மதிப்பும் சமநிலை அடையும் வரை மாறிக்கொண்டே இருக்கும். சமநிலையில், குறிப்பிட்ட ஒரு வெப்பநிலையில் Q ன் மதிப்பு K_C க்கு சமமாகிறது. சமநிலை அடைந்த பின்னர் Q ன் மதிப்பில் மாற்றம் ஏதும் ஏற்படுவதில்லை. Q ன் மதிப்பை K_C உடன் ஒப்பிட்டு நாம் வினையின் திசையினைத் தீர்மானிக்க இயலும்.

- $Q = K_c$, எனும்போது வினை சமநிலையில் உள்ளது.
- $Q > K_c$, எனும்போது வினையானது பின்னோக்கிய திசையில் நிகழ்கிறது. அதாவது வினைபடுபொருள் உருவாகிறது.
- $Q < K_c$, எனும்போது வினையானது முன்னோக்கிய திசையில் நிகழ்கிறது. அதாவது வினைவிளை பொருள் உருவாகிறது



படம் 8.4 வினை நிகழும் திசையினை தீர்மானித்தல்

எடுத்துக்காட்டு 1

717K வெப்பநிலையில் பின்வரும் வினைக்கு K_Cன் மதிப்பு 48.

$$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$$

ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில், H_2, I_2,

11th Chemistry Chapter-8 Vol-2 TM.indd 11 20-01-2023 14:36:02